

DOKUMEN PENGUJIAN SISTEM & PENJELASAN FITUR (SI-RT ELITE)

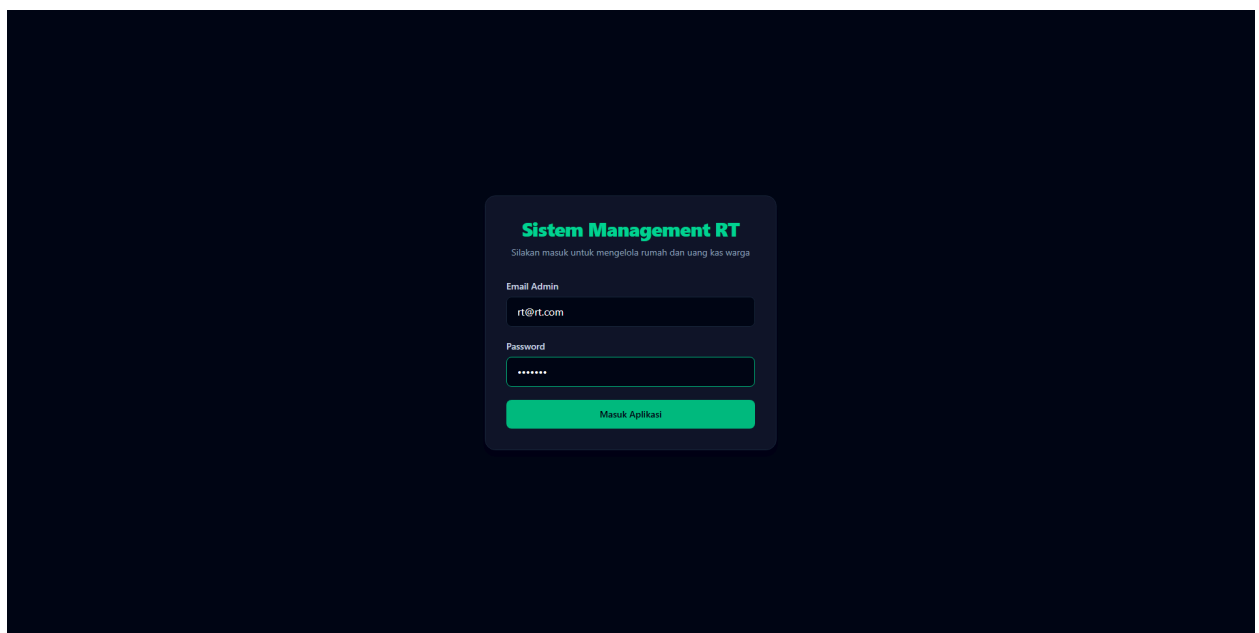
1.Login

Deskripsi Fitur:

Gerbang pengaman utama (authentication gateway) bagi pengurus RT (Ketua RT / Bendahara) untuk masuk ke dalam sistem pengelolaan administrasi. Sistem ini menggunakan metode autentikasi berbasis token (JWT/Sanctum) yang aman.

Poin Penjelasan Teknis:

- Session Storage Encryption: Setelah verifikasi login sukses di backend, token enkripsi dan data kredensial (nama, email, dan role) akan disimpan secara aman di dalam localStorage client untuk memasok data identitas secara dinamis ke komponen topbar layout utama.
- Security Layer: Pintu API dilindungi ketat dari serangan luar; jika token tidak valid atau kedaluwarsa, middleware secara otomatis akan memotong hak akses (bypass restriction) dan mengembalikan user ke halaman login.



2. Dashboard

Deskripsi Fitur:

Halaman ringkasan eksekutif (Executive Summary) yang menyajikan statistik vital dan grafik visual mengenai kondisi finansial serta demografi rukun tetangga secara real-time.

Poin Penjelasan Teknis:

- Triple-Card Metrics Balance: Menampilkan 3 kartu indikator keuangan utama hasil kalkulasi riil agregasi database, yaitu: Total Pemasukan, Total Pengeluaran, dan Saldo Sisa Bersih Kas RT.
- Zero-Dependency Interactive Bar Chart: Grafik batang komparasi bulanan (Pemasukan vs Pengeluaran) sepanjang tahun berjalan yang dibangun murni menggunakan CSS Flexbox Tailwind CSS (no external library chart npm). Menjamin aplikasi 100% ringan, anti-crash, dan dilengkapi dengan floating tooltip box interaktif saat batang grafik di-hover.
- Dynamic Year Filter Generator: Dropdown filter tahun dirancang adaptif; secara otomatis membaca tahun aktif berjalan pada sistem (2026) dan menyediakan opsi penapisan mundur hingga 20 tahun ke belakang tanpa perlu hardcode berkala pada file kode.



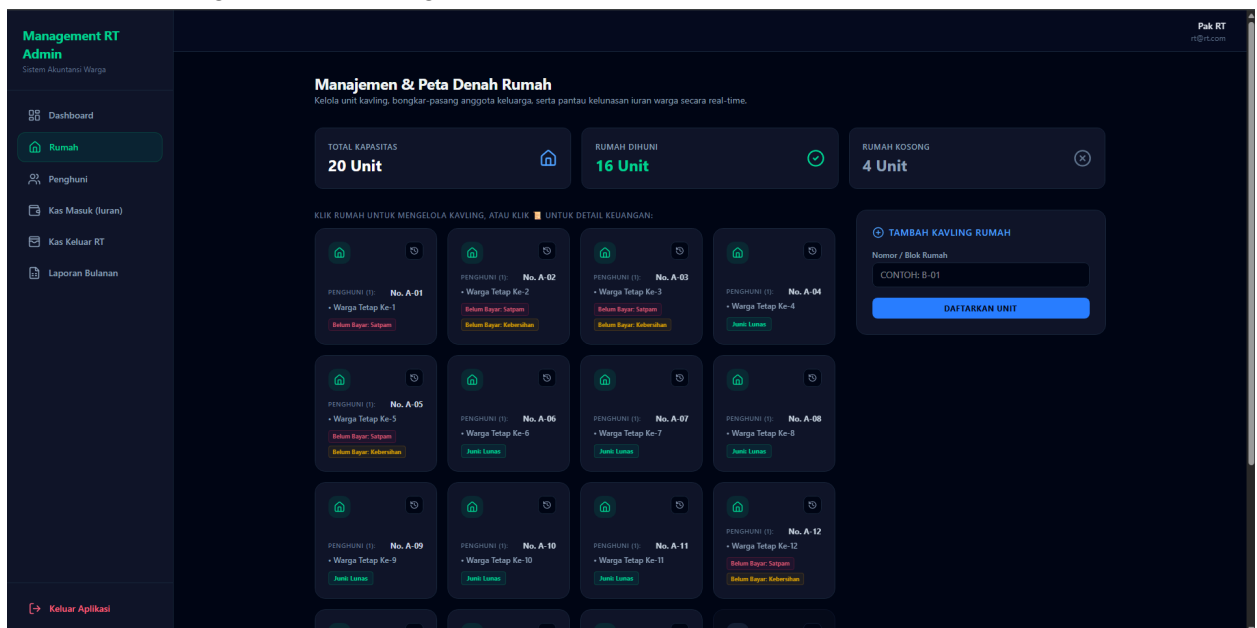
3. Rumah

Deskripsi Fitur:

Modul visualisasi Peta Denah Kavling Hunian berbasis Tailwind CSS Grid interaktif. Berfungsi untuk memetakan tata letak aset properti fisik di lingkungan rukun tetangga dan memantau status huniannya secara visual.

Poin Penjelasan Teknis:

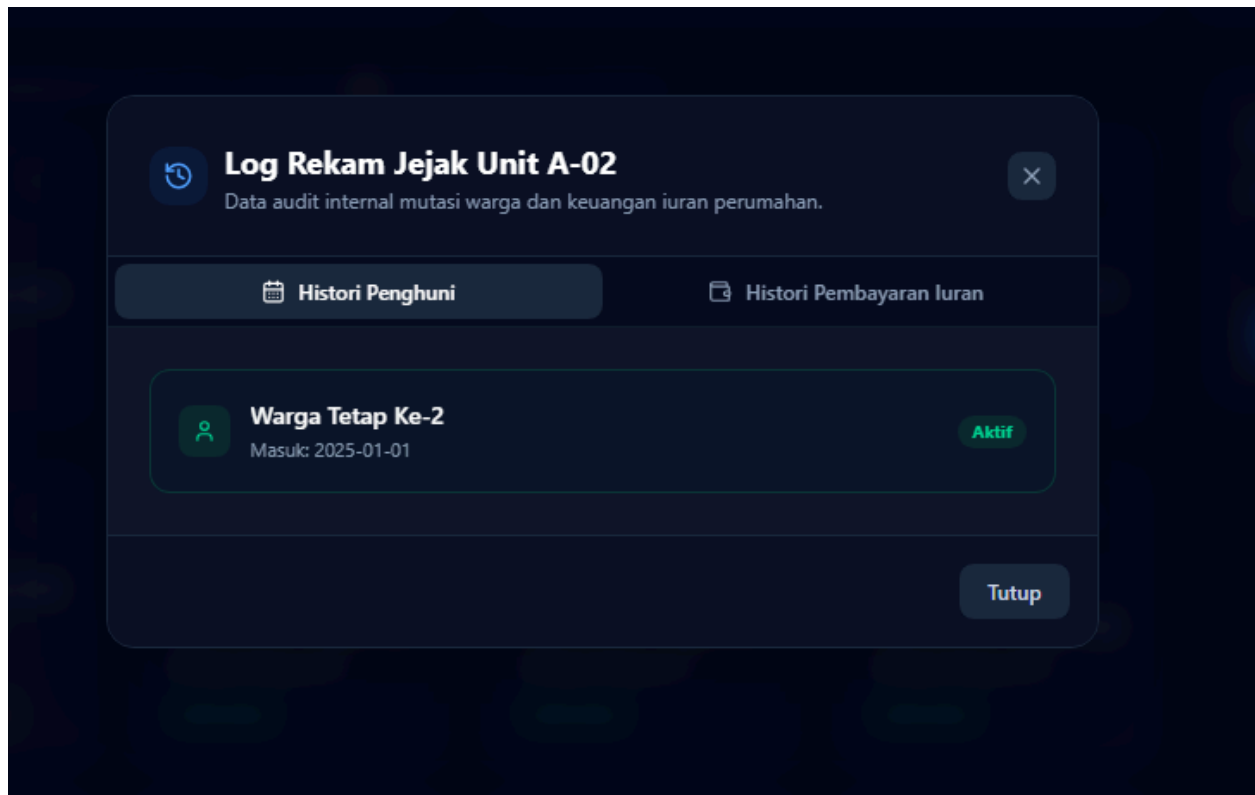
- Interactive Dynamic Grid View: Setiap kotak denah mewakili satu unit nomor rumah yang akan berubah warna secara otomatis mendeteksi kondisi lapangan (Hijau = Terisi Aktif, Abu-abu = Kosong/Tidak Dihuni).
- Searchable Combobox Plotting: Dilengkapi fitur tombol plot warga yang menggunakan komponen searchable combobox selection untuk memasangkan data warga ke unit kavling rumah secara instan.



3.1. Histori Penghuni

Poin Penjelasan Teknis:

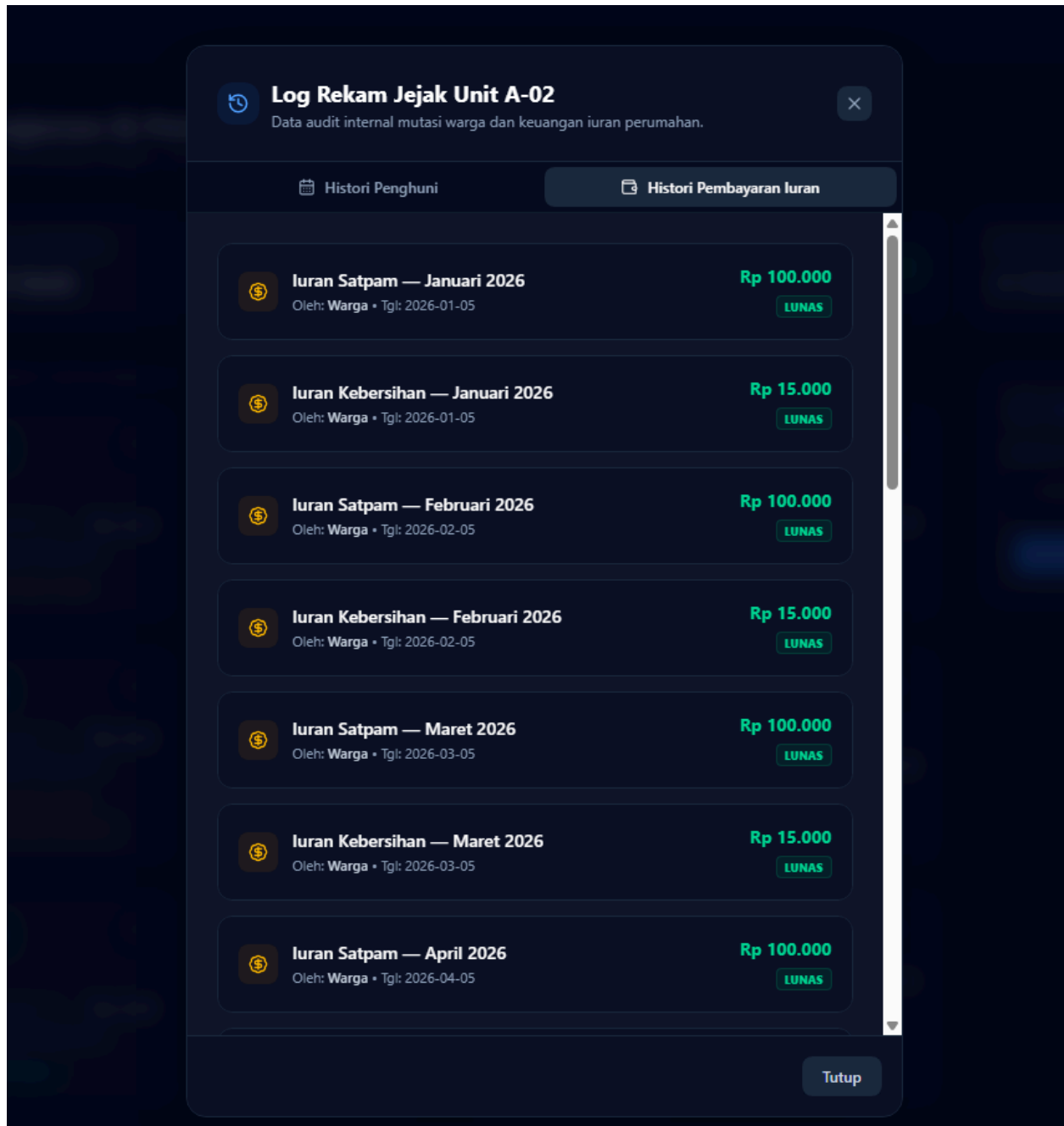
- Time-Aware Relationship Logic: Logika status keterisian rumah dihitung secara dinamis dari database melalui relasi Many-to-Many via tabel pivot history_hunian.
- Audit Trail Mutation: Record mencatat kronologi detail masa tinggal warga (tanggal_masuk, tanggal_keluar, serta penanda status aktif atau mantan), mencegah terjadinya manipulasi data riwayat sengketa hunian atau data warga siluman di masa lalu.



3.2. Histori Pembayaran Iuran

Poin Penjelasan Teknis:

- Composite Cross-Relation Check: Sub-tabel yang memetakan khusus seluruh daftar invoice / riwayat setoran uang kas masuk yang pernah dibayarkan oleh penghuni rumah tersebut dari waktu ke waktu.
- Financial Tracking: Memudahkan Bendahara RT untuk langsung mengaudit kepatuhan iuran per kavling secara spesifik dan mendeteksi apakah rumah tersebut memiliki status menunggak iuran bulanan atau tidak.



4. Penghuni

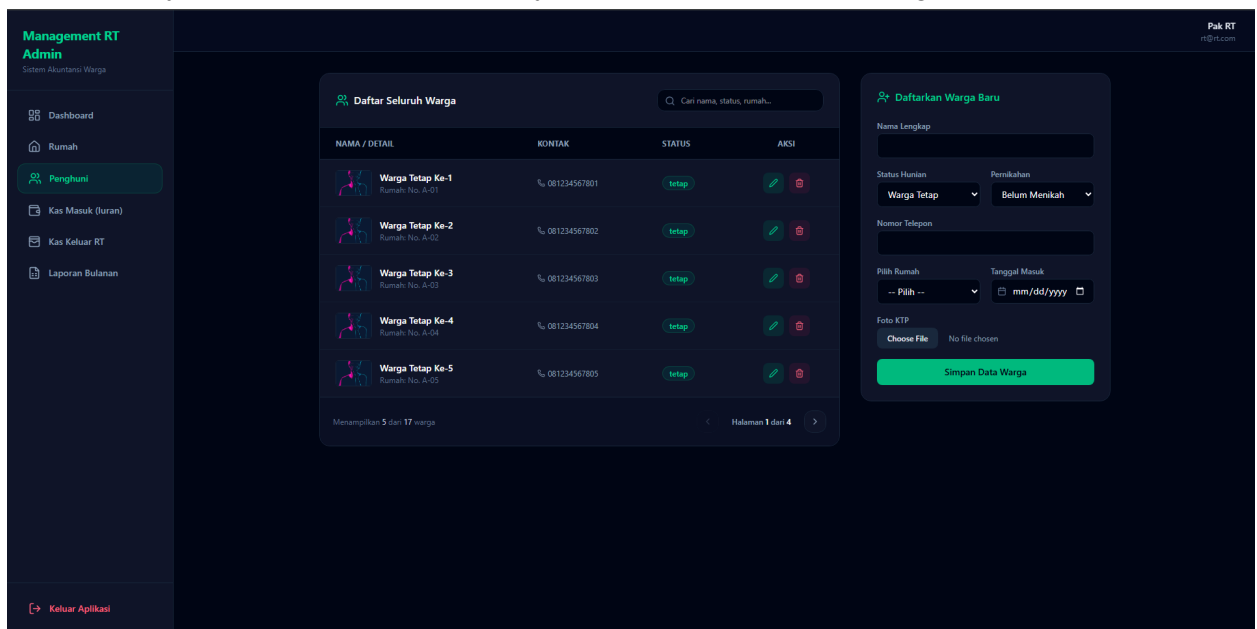
Deskripsi Fitur:

Modul pengelolaan data master kependudukan warga (CRUD) yang komprehensif, mencakup status hunian (Warga Tetap / Kontrak), kontak telepon, status pernikahan, hingga pengunggahan berkas KTP digital.

Poin Penjelasan Teknis:

- Server-Side Pagination & Debounced Search: Sistem pencarian menggunakan teknik Debounce (penundaan eksekusi query selama 500ms saat user mengetik) dikombinasikan dengan pagination terpaginasi dari database untuk menghemat konsumsi memori server sewaktu data warga melonjak tinggi.
- Double-Layer Upload Validation: Berkas file KTP wajib divalidasi ganda (sisi React Frontend mengecek ukuran file > 2MB dan atribut accept="image/*" sebelum dikirim. sisi Laravel Backend mengunci dengan rule ketat image|mimes:jpeg,png,jpg|max:2048).

MIME Spoofing Defense: Nama file KTP yang diunggah otomatis diacak (randomize name via store method) untuk menggagalkan upaya peretasan file upload vulnerability (seperti menyisipkan script PHP berbahaya berselimut nama ekstensi gambar).



5. Pembayaran

Deskripsi Fitur:

Loket digital pencatatan kas masuk dari iuran berkala warga (Iuran Keamanan Satpam, Iuran Kebersihan, dll) yang ditarik secara dinamis berdasarkan data master tarif database.

Poin Penjelasan Teknis:

- Split-Screen Dual Panel Layout: Layout konsisten menggunakan arsitektur 2 kolom berdampingan. Kolom kiri menyajikan Tabel Jurnal Log Kas Masuk

terpaginasi, sedangkan kolom kanan menampung form entri transaksi cepat dengan sifat sticky layout (tetap diam di atas saat tabel di-scroll).

- Immutable Financial Ledger Rule: Komponen didesain super ketat tanpa tombol aksi EDIT dan DELETE. Sesuai standar akuntansi keuangan, data kas masuk yang sudah sah disimpan tidak boleh dimanipulasi untuk menghindari tindakan fraud/korupsi dana lingkungan.
- Strict Double-Entry Pre-Check: Backend akan menolak keras (400 Bad Request) jika admin mencoba memasukkan iuran bulanan yang sudah pernah dibayar pada periode yang sama. Begitu pula untuk paket lunas 1 tahun, sistem otomatis melarang jika salah satu bulan di tahun tersebut terdeteksi sudah dicicil.

The screenshot displays the 'Management RT Admin' interface. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, Rumah, Penghuni, Kas Masuk (Iuran), Kas Keluar RT, and Laporan Bulanan. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'Jurnal Riwayat Kas Masuk', contains a table with the following data:

KAWLING	NAMA WARGA	KOMPONEN IURAN	PERIODE BUKU	NOMINAL
No. A-17	Andi (Kontrak A-17)	Iuran Umum	Desember 2026	Rp 15.000
No. A-17	Andi (Kontrak A-17)	Iuran Umum	Desember 2026	Rp 100.000
No. A-15	Warga Tetap Ke-15	Iuran Umum	Desember 2026	Rp 15.000
No. A-15	Warga Tetap Ke-15	Iuran Umum	Desember 2026	Rp 100.000
No. A-14	Warga Tetap Ke-14	Iuran Umum	Desember 2026	Rp 15.000
No. A-14	Warga Tetap Ke-14	Iuran Umum	Desember 2026	Rp 100.000
No. A-13	Warga Tetap Ke-13	Iuran Umum	Desember 2026	Rp 15.000
No. A-13	Warga Tetap Ke-13	Iuran Umum	Desember 2026	Rp 100.000
No. A-11	Warga Tetap Ke-11	Iuran Umum	Desember 2026	Rp 15.000
No. A-11	Warga Tetap Ke-11	Iuran Umum	Desember 2026	Rp 100.000

Below the table, it indicates 'Menampilkan 10 dari 231 riwayat' and 'Halaman 1 dari 24'. The right panel, titled 'Loket Kas Masuk', is a form for recording transactions. It includes dropdowns for 'Pilih Kawling Rumah' (set to 'Pilih Unit Rumah'), 'Pilih Penanggung Jawab Warga' (set to 'Pilih Nama Warga'), and 'Komponen Iuran' (set to 'Pilih Jenis Iuran'). The 'Metode Pembayaran' is set to 'Reguler (1 Bulan)'. The 'Bulan' is set to 'Juni' and 'Tahun' to '2026'. The 'Tanggal Transaksi' is '06/28/2026'. The 'TOTAL SETOR' is 'Rp 0'. A 'Simpan Transaksi' button is at the bottom.

6. Pengeluaran

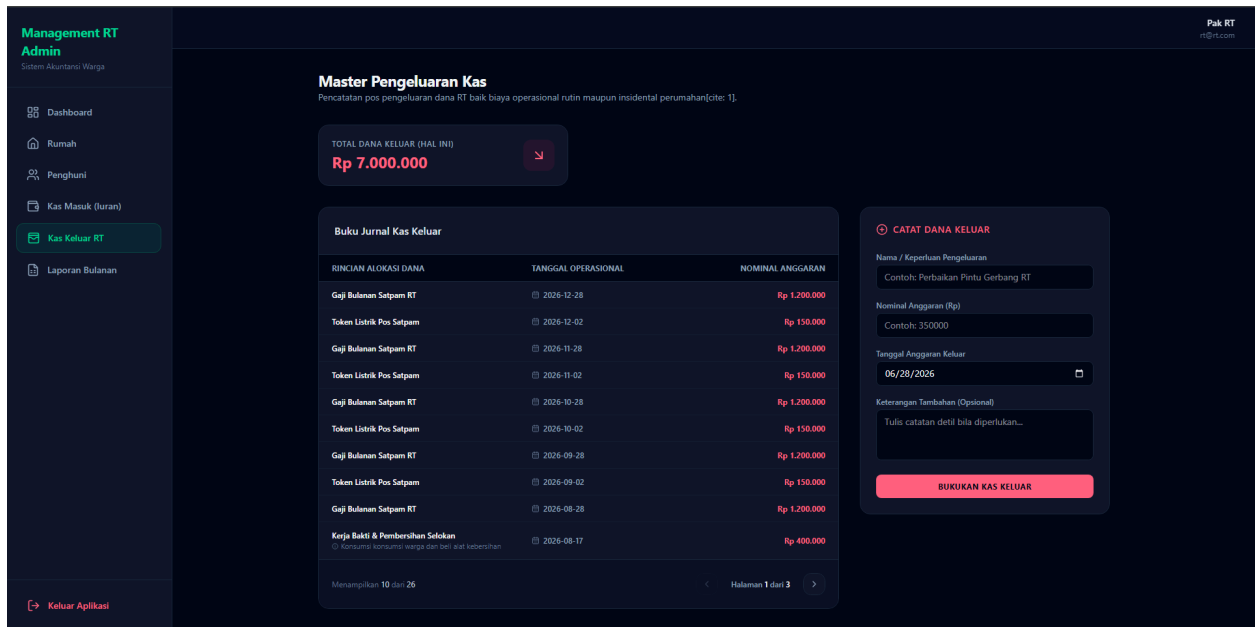
Deskripsi Fitur:

Modul pencatatan kas keluar operasional rukun tetangga untuk mendokumentasikan setiap alokasi pendanaan anggaran (seperti perbaikan fasilitas jalan, pembelian alat pos ronda, atau upah satpam).

Poin Penjelasan Teknis:

- Locked Architectural Integrity: Sama seperti loket pembayaran, modul pengeluaran mengadopsi azas hukum akuntansi Immutable Ledger (Tanpa Edit & Hapus). Pintu gerbang API di routing Laravel dikunci menggunakan method `->only(['index', 'store'])` guna mematikan celah manipulasi pengeluaran dana pasca-audit.

- Eloquent Custom Filter Scope: Fungsi pemanggilan list data pengeluaran terintegrasi penuh dengan kustom Eloquent scope backend (filterBulan() & filterTahun()) untuk memetakan penapisan waktu pengeluaran secara akurat berdasarkan input dari user.



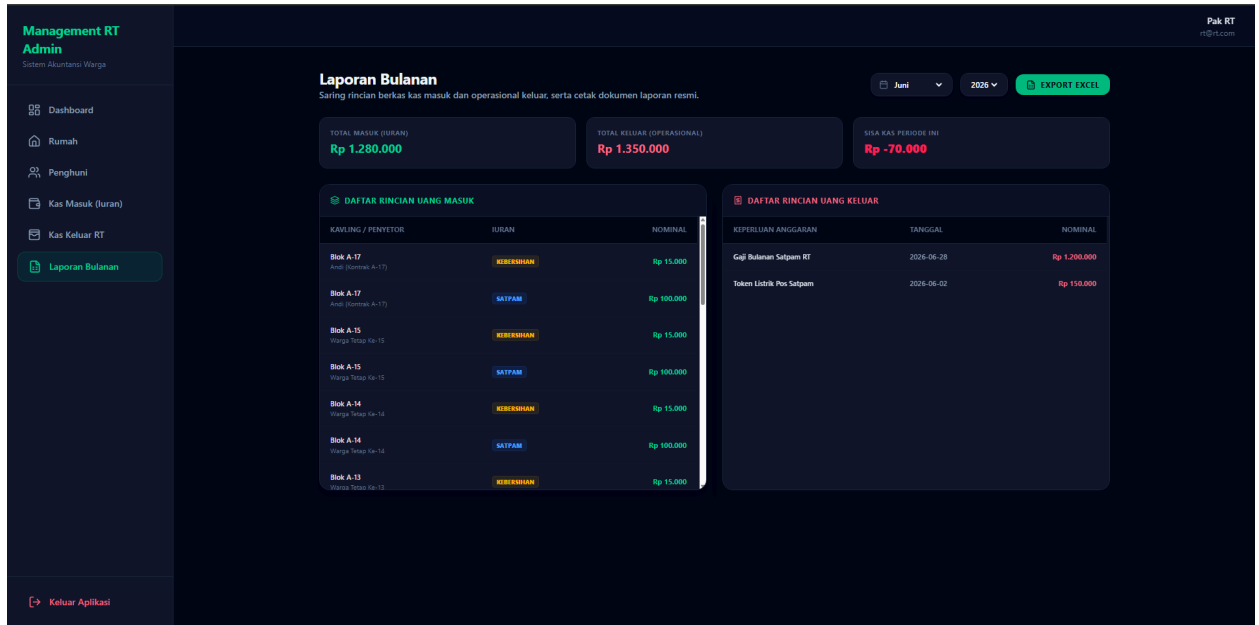
7. Laporan Bulanan

Deskripsi Fitur:

Modul pelaporan independen yang terpisah dari dashboard utama, dirancang khusus untuk memetakan buku jurnal kas masuk dan keluar secara mendetail pada bulan dan tahun tertentu untuk kebutuhan transparansi forum rapat warga.

Poin Penjelasan Teknis:

- Bypass Anti-Limit Pagination Engine: Saat laporan bulanan diakses, sistem mengirimkan parameter khusus all: true via Axios. Parameter ini ditangkap oleh backend untuk menonaktifkan pembatasan limit default pagination (10 baris), sehingga seluruh ratusan data transaksi pada bulan tersebut dapat keluar secara utuh tanpa terpotong halaman.
- Defensive Frontend Rendering: Dipasang pengaman algoritma Array.isArray() sebelum mengeksekusi metode reduksi matematika JavaScript (.reduce()) dan .map()). Langkah ini memblokir potensi terjadinya error White-Screen Crash pada web browser sewaktu proses initial rendering data dari server masih kosong.



8. Export Laporan

Deskripsi Fitur:

Fitur utilitas pencetakan dokumen instan yang mengekspor seluruh ringkasan tabel laporan kas bulanan RT ke dalam berkas Spreadsheet format (Excel).

Poin Penjelasan Teknis:

- Native XML Data Blob Export: Proses ekspor dokumen tidak bergantung pada library pihak ketiga (third-party npm package) yang berat. Sistem mengonversi struktur tabel HTML menjadi format data biner XML Spreadsheet secara langsung melalui Blob object data browser.
- Seamless Compatibility: File unduhan yang dihasilkan berformat asli .xls yang bersih, rapi, dan otomatis kompatibel untuk dibongkar langsung menggunakan aplikasi desktop Microsoft Excel maupun platform cloud Google Sheets tanpa merusak tata letak data nominal mata uang rupiah.

LAPORAN KEUANGAN KAS RT - PERIODE JUNI 2026

RINGKASAN NERACA SALDO BUKU

Total Pemasukan Rp 1480000

Total Pengeluaran Rp 3850000

Sisa Saldo Kas Rp -2370000

A. DETAIL RINCIAN MASUK (PEMBAYARAN IURAN WARGA)

Kavling / Rukun	Warga Tetap	Uraian Komponen Iuran	Nominal Setoran
Blok A-02	Warga Tetap	Satpam	100000
Blok A-01	Warga Tetap	Satpam	100000
Blok A-17	Andi (Kontrak)	Kebersihan	15000
Blok A-17	Andi (Kontrak)	Satpam	100000
Blok A-15	Warga Tetap	Kebersihan	15000
Blok A-15	Warga Tetap	Satpam	100000
Blok A-14	Warga Tetap	Kebersihan	15000
Blok A-14	Warga Tetap	Satpam	100000
Blok A-13	Warga Tetap	Kebersihan	15000
Blok A-13	Warga Tetap	Satpam	100000
Blok A-11	Warga Tetap	Kebersihan	15000
Blok A-11	Warga Tetap	Satpam	100000
Blok A-10	Warga Tetap	Kebersihan	15000
Blok A-10	Warga Tetap	Satpam	100000
Blok A-09	Warga Tetap	Kebersihan	15000
Blok A-09	Warga Tetap	Satpam	100000
Blok A-08	Warga Tetap	Kebersihan	15000
Blok A-08	Warga Tetap	Satpam	100000
Blok A-07	Warga Tetap	Kebersihan	15000
Blok A-07	Warga Tetap	Satpam	100000
Blok A-06	Warga Tetap	Kebersihan	15000
Blok A-06	Warga Tetap	Satpam	100000
Blok A-04	Warga Tetap	Kebersihan	15000
Blok A-04	Warga Tetap	Satpam	100000
Blok A-01	Warga Tetap	Kebersihan	15000

B. DETAIL RINCIAN KELUAR (PENGELUARAN OPERASIONAL RT)

Item Anggaran	Tanggal Pengeluaran	Anggaran Tambahan	Nominal Anggaran
Gaji Bulanan	2026-06-28	-	1200000
Aspal Jalan	2026-06-27	-	2500000